

## Задача Е. Взлом хеширования

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Имя входного файла:     | <i>стандартный ввод</i>        |
| Имя выходного файла:    | <i>стандартный вывод</i>       |
| Ограничение по времени: | 2 секунды (3 секунды для Java) |
| Ограничение по памяти:  | 256 мегабайт                   |

Ваши решения не работают на крайних случаях?  
Встроенная быстрая сортировка неожиданно стала работать за квадратичное время?  
В геометрических задачах не хватает точности вычислений?  
Решение проходит локальное стресс-тестирование, но не работает на тестах жюри?  
Именно в вашем случае ошибка оказалась не в решении, а в библиотечной функции?  
Хотите узнать, кто за всем этим стоит?  
Сегодня у вас есть уникальная возможность вступить в тайную организацию:  
Орден Коварных Бобров! Члены этой организации делают в среднем на 146% больше успешных взломов, чем непосвящённые, а в задачи их авторства тесты приходится добавлять в несколько раз реже. Чтобы подать заявку на вступление, необходимо пройти вступительное испытание: решить предложенную ниже задачу.  
Торопитесь! Количество мест ограничено!

В этой задаче требуется найти коллизию при полиномиальном хешировании строк, состоящих из маленьких букв английского алфавита.

Полиномиальный хеш строки имеет два параметра: множитель  $p$  и модуль  $q$ . Для пустой строки  $\varepsilon$  значение хеш-функции  $h(\varepsilon) = 0$ , а для любой строки  $S$  и любого символа  $c$  хеш-функция рекуррентно определяется как  $h(S + c) = (h(S) \cdot p + \text{code}(c)) \bmod q$ . Здесь  $\text{code}(c)$  — это ASCII-код символа  $c$ . Как известно, коды маленьких букв английского алфавита идут подряд:  $\text{code}('a') = 97$ ,  $\text{code}('b') = 98$ , ...,  $\text{code}('z') = 122$ . Можно выписать и нерекуррентную формулу: если строка  $S = s_1 s_2 \dots s_n$ , то  $h(S) = (\text{code}(s_1) \cdot p^{n-1} + \text{code}(s_2) \cdot p^{n-2} + \dots + \text{code}(s_n) \cdot p^0) \bmod q$ .

По заданным числам  $p$  и  $q$  найдите две различные непустые строки  $A$  и  $B$  такие, что  $h(A) = h(B)$ .

### Формат входных данных

Первая строка ввода содержит два целых числа  $p$  и  $q$ , разделённых пробелом — параметры функции хеширования ( $0 < p < q < 2 \cdot 10^{18}$ ).

### Формат выходных данных

В первых двух строках выведите две различные непустые строки  $A$  и  $B$ , для которых  $h(A) = h(B)$ . Строки должны состоять исключительно из маленьких букв английского алфавита (ASCII-коды 97–122) и иметь длину от 1 до 100 000 символов. Заметим, что длины строк не обязательно должны совпадать. Если возможных ответов несколько, разрешается вывести любой из них.

## Пример

| <i>стандартный ввод</i> | <i>стандартный вывод</i> |
|-------------------------|--------------------------|
| 31 47                   | aa<br>bq                 |

## Пояснение к примеру

В примере  $h(A) = (97 \cdot 31 + 97) \bmod 47 = 3104 \bmod 47 = 2$  и

$$h(B) = (98 \cdot 31 + 113) \bmod 47 = 3151 \bmod 47 = 2.$$